



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 5: Espacios vectoriales euclídeo y afín

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

1 Espacio vectorial euclídeo

Introducción: producto escalar

Productos escalares y matrices

Bases ortogonales y ortonormales

Subespacio ortogonal

2 Espacio afín

Motivación

Sistemas de referencia y coordenadas

Variedades afines

Definición y propiedades

Producto escalar

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real, un **producto escalar** en V es una aplicación

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

que verifica las siguientes propiedades:

- ① $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle ; \forall u, v \in V.$
- ② $\langle u + v, w + t \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle + \langle u, t \rangle + \langle v, t \rangle ; \forall u, v, w, t \in V.$
- ③ $\langle \lambda u, \mu v \rangle = \lambda \mu \langle u, v \rangle ; \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V.$
- ④ $\forall u \in V, \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ y } \langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0.$

A partir de la definición de producto escalar, es fácil comprobar que se verifica

$$\forall u \in V, \langle u, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = 0.$$

Un **espacio vectorial euclídeo** es un par $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ donde V es un espacio vectorial real y $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar definido en él.

- Para cada n , en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ la regla

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

define un producto escalar que recibe el nombre de **producto escalar usual** en estos espacios.

- En el espacio vectorial real $(\mathbb{R}_n[x], +, \cdot)$, se puede definir un producto escalar mediante

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx; \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- En $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$, podemos definir un producto escalar dado por

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij}$$

Norma de un vector

Dado un espacio vectorial euclídeo, podemos usar el producto escalar para definir la cantidad conocida como **norma (módulo) de un vector**.

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo, se define la **norma** de un vector $u \in V$ como

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

De esta definición se obtienen de forma inmediata las siguientes propiedades:

- 1 $\|u\| \geq 0, \forall u \in V.$
- 2 $\|u\| = 0 \iff u = 0.$
- 3 $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in V.$

Un vector se dice que es **unitario** cuando su norma es igual a 1. En virtud de la propiedad 3, siempre podemos construir un vector unitario a partir de uno dado, sin más que dividirlo por su norma:

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} \right\| = \frac{1}{\|u\|} \|u\| = 1$$

Resultados importantes

A raíz de la definición de norma y sus propiedades, se pueden obtener dos resultados que son de suma importancia:

Desigualdad de Schwartz

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Para cada $x, y \in V$ se verifica:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Desigualdad triangular (o de Minkowski)

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Para cada $x, y \in V$ se verifica:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Ángulo entre dos vectores. Ortogonalidad

- En virtud de la desigualdad de Schwartz, podemos escribir $\forall x, y \in V$:

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

- Por tanto:

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

- Así, llamaremos **ángulo entre dos vectores** x e y al único número real $\alpha \in [0, \pi]$ que verifica:

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

Vectores ortogonales

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Se dice que dos vectores $x, y \in V$ son **ortogonales**, y se denota por $x \perp y$ si $\langle x, y \rangle = 0$. Equivalentemente, el ángulo que forman es $\frac{\pi}{2}$.

Expresión matricial de un producto escalar

De manera similar a como hicimos con aplicaciones lineales, los productos escalares también admiten una representación matricial a partir del producto escalar de vectores de una base.

Matriz de Gram

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo de dimensión finita y $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base del mismo. Si denotamos $a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$, llamamos **matriz de Gram** respecto de la base $\mathcal{B}$ a la matriz $A = (a_{ij})$.

La matriz de Gram **siempre es simétrica**.

- La matriz de Gram facilita el cálculo de productos escalares. Consideremos $x, y \in V$ con coordenadas $(x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ e $(y_1, \dots, y_n)_{\mathcal{B}}$
- Expresando x e y como matrices columna:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \implies \boxed{\langle x, y \rangle = X^t A Y}$$

- Consideremos $\mathbb{R}^n$ con el producto escalar usual. Si denotamos a los elementos de la base canónica como e_i , se tiene que $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Así, la matriz de Gram en estas condiciones será I_n .
- Consideramos ahora $\mathbb{R}^3$ con su producto escalar usual y la base $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$. Hallar la matriz de Gram y el producto escalar de $x = (2, 3, 1)_{\mathcal{B}}$ con $y = (5, 5, 5)_{\mathcal{B}}$.
- Consideramos el espacio $\mathbb{R}_2[x]$ y el producto escalar

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx.$$

Hallar la matriz de Gram en la base canónica $\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2\}$.

Matriz de Gram y cambio de base

- Hemos hecho patente que la matriz de Gram depende de la base que escojamos.
- Parece lógico pensar que existirá una relación entre matrices de Gram del **mismo** espacio vectorial euclídeo respecto de distintas bases.
- Si consideramos dos bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ de un mismo espacio euclídeo, sabemos cómo construir la matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$.
- Llegamos a que si A es la matriz de Gram respecto de la base $\mathcal{B}$ y C es la matriz de Gram respecto de $\mathcal{B}'$, entonces:

$$C = P^t A P$$

- Cuando existe una matriz regular P de forma que dos matrices A y C cumplen la relación $C = P^t A P$, se dice que son matrices **congruentes**.

Bases ortogonales y ortonormales

Sea un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ y una base del mismo $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$. Diremos que es una **base ortogonal** si los vectores que la forman son ortogonales dos a dos, es decir, $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, $\forall i \neq j$. Diremos que es una **base ortonormal** si además de ser ortogonal, la norma de todos los vectores es 1, es decir, $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Resultado

Si denotamos por A a la matriz de Gram de un producto escalar con respecto a cierta base $\mathcal{B}$, entonces:

- La base $\mathcal{B}$ es ortogonal **si y solo si** A es diagonal.
- La base $\mathcal{B}$ es ortonormal **si y solo si** A es la matriz identidad.

Sea P la matriz de cambio de base entre dos bases ortonormales. Esta matriz es **ortogonal**, es decir, verifica que $P^t = P^{-1}$.

Coordenadas en una base ortogonal

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base **ortogonal** del mismo. Entonces, dado $x \in V$, se verifica:

$$x = \frac{\langle x, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 + \dots + \frac{\langle x, e_n \rangle}{\|e_n\|^2} e_n = \sum_{i=1}^n \frac{\langle x, e_i \rangle}{\|e_i\|^2} e_i.$$

Algunos ejemplos

- En $\mathbb{R}^n$ con el producto escalar usual, la base canónica es ortonormal.
- En $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar usual, la base $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (1, -1)\}$ es ortogonal, pero no ortonormal. La base $\mathcal{B}_2 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ no es ortogonal.
- En $\mathbb{R}_2[x]$, consideramos la base canónica $\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2\}$. Con el producto escalar “usual”, ¿es ortogonal?

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx$$

Construcción de bases ortonormales

- Como hemos visto, las bases ortonormales son de especial interés porque suelen simplificar los cálculos.
- Por tanto, nos interesaría saber alguna forma de, dada una base no necesariamente ortogonal, transformarla en una ortonormal.
- El paso de ortogonal a ortonormal es trivial, ya que sólo tenemos que dividir cada vector por su norma.

Dado un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle, \rangle)$, un conjunto de vectores no nulos $\{u_1, \dots, u_r\}$ ortogonales dos a dos es **linealmente independiente**.

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base ortogonal del mismo. Entonces, $\mathcal{B}'$ es una base ortonormal:

$$\mathcal{B}' = \left\{ \frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right\}$$

Método de Gram-Schmidt

- Partimos de una base cualquiera $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de nuestro espacio.
- Cogemos un vector cualquiera de la base, y lo dejamos igual. Por ejemplo, $u_1 = e_1$.
- Ahora tomamos

$$e_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1.$$

- Se cumple que $e_2 \perp e_1$. En efecto:

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle u_2, u_1 \rangle - \left\langle \frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1, u_1 \right\rangle = 0$$

- Se procede de la misma manera para el resto de elementos de la base $\mathcal{B}$. En general:

$$e_i = u_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle u_i, e_j \rangle}{\|e_j\|^2} e_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

- De esta manera, la base $\mathcal{B}' = \{e_1, \dots, e_n\}$ es **ortogonal** y posteriormente podemos convertirla en ortonormal sin más que dividir cada e_i por su norma.

Ejemplo: Gram-Schmidt

En un ejemplo anterior sobre $\mathbb{R}_2[x]$, vimos que su base canónica $\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2\}$ **no es ortogonal** dado el producto escalar usual

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx,$$

independientemente del valor de a y b . Si $a = 0$ y $b = 1$, usar el método de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal de este espacio. ¿Puedes definir un producto escalar en $\mathbb{R}_2[x]$ respecto del cual la base canónica sí es ortogonal?

Subespacio ortogonal (I)

- Dado un vector $x \in V$ y un subespacio $U \subset V$, diremos que x es ortogonal a U ($x \perp U$) si es ortogonal a **todos** los vectores de U , es decir:

$$x \perp U \iff x \perp y, \forall y \in U.$$

- Comprobar que un vector es ortogonal a **todos** los vectores de un subespacio puede ser tedioso.
- El siguiente resultado garantiza que es suficiente que x sea ortogonal a un sistema generador de U .

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y $U = \langle \{u_1, \dots, u_r\} \rangle$ un subespacio de V . Dado $x \in V$ se verifica

$$x \perp U \iff \begin{cases} x \perp u_1 \\ \dots \\ x \perp u_r \end{cases}$$

Subespacio ortogonal (II)

- Ahora nos hacemos la pregunta “contraria” a la diapositiva anterior.
- Dado un subespacio vectorial U , ¿cuál será el conjunto de vectores de V que son ortogonales a U ?
- La respuesta a esta pregunta es el conocido como **subespacio ortogonal** (o complemento ortogonal).

Subespacio ortogonal

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo de dimensión finita y $U \subset V$ un subespacio. Entonces el conjunto

$$U^\perp = \{x \in V : x \perp U\},$$

es un subespacio vectorial de V , denominado **subespacio ortogonal** de U . Además:

$$V = U \oplus U^\perp.$$

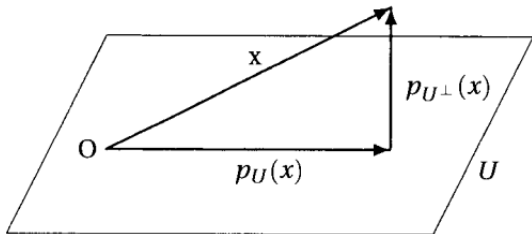
Por tanto, $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$.

Proyección ortogonal de un vector

- Sean $(V, \langle, \rangle)$ un espacio euclídeo y U un subespacio de V . Todo vector $x \in V$ puede escribirse de forma única como $x = u + v$, con $u \in U$ y $v \in U^\perp$.
- Diremos que u es la **proyección ortogonal** de x sobre U y lo denotamos como $u \equiv p_U(x)$.

En las condiciones anteriores, si tenemos una base ortogonal $\{u_1, \dots, u_r\}$ de U , entonces, dado $x \in V$ su proyección ortogonal sobre U viene dada por

$$p_U(x) = \frac{\langle x, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 + \dots + \frac{\langle x, u_r \rangle}{\|u_r\|^2} u_r$$



1 Espacio vectorial euclídeo

Introducción: producto escalar

Productos escalares y matrices

Bases ortogonales y ortonormales

Subespacio ortogonal

2 Espacio afín

Motivación

Sistemas de referencia y coordenadas

Variedades afines

- Hasta ahora, al hablar de vectores en el plano los hemos identificado con un par de números reales $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- Sin embargo, una idea intuitiva de vectores en el plano consiste en señalar un punto como origen del vector y otro punto que será el extremo.
- Así, un vector vendrá dado por dos puntos en un orden determinado. Si invertimos el orden de los puntos, invertimos el vector resultante.
- Además, el **mismo** vector puede dibujarse comenzando en un origen diferente, resultando pares de puntos diferentes en un mismo vector.

Espacio afín

Dado un conjunto no vacío $\mathcal{A}$ y un espacio vectorial V diremos que $\mathcal{A}$ es un **espacio afín** sobre V si se tiene definida una aplicación

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \longrightarrow V$$

que a cada par de elementos de $\mathcal{A}$, (A, B) le hace corresponder un **único** vector $\overrightarrow{AB}$ y que cumple las siguientes propiedades:

- 1 Para cada $A \in \mathcal{A}$ y $v \in V$, $\exists! B \in \mathcal{A} : \overrightarrow{AB} = v$.
- 2 Para cada terna $A, B, C \in \mathcal{A}$ ocurre que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- A los elementos del conjunto $\mathcal{A}$ los llamaremos **puntos**.
- Si $v = \overrightarrow{AB}$, decimos que v es el vector con **origen** en el punto A y **extremo** en el punto B .
- Se define la dimensión del espacio afín $\mathcal{A}$ como la dimensión de V como espacio vectorial.

Algunas propiedades y ejemplos

Otras propiedades

Si A, B, C, D son puntos del espacio afín $\mathcal{A}$, entonces:

- 1 $\overrightarrow{AB} = 0 \iff A = B.$
- 2 $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$
- 3 Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, entonces $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}.$

Ejemplos

- En el conjunto $\mathbb{R}^2$ podemos definir una estructura de espacio afín sobre el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$. Dados $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$, definimos

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2) \in \mathbb{R}^2.$$

- El procedimiento anterior puede utilizarse para hacer de cualquier espacio vectorial V un espacio afín sobre sí mismo. En efecto, dados $x, y \in V$ podemos definir $\overrightarrow{xy} = y - x$, cumpliendo esta aplicación todas las propiedades requeridas.

Espacio afín euclídeo. Distancia entre dos puntos

- Si definimos un espacio afín $\mathcal{A}$ sobre un espacio vectorial euclídeo V , diremos que $\mathcal{A}$ es un **espacio afín euclídeo** o espacio afín métrico.
- En un espacio afín métrico, podemos definir la **distancia entre dos puntos** como la norma del vector que determinan:

$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$$

Propiedades de la distancia

Sea $\mathcal{A}$ un espacio afín euclídeo y $A, B, C \in \mathcal{A}$. Se verifica:

- 1 $d(A, B) = 0 \iff A = B.$
- 2 $d(A, B) = d(B, A).$
- 3 $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C).$

Sistemas de referencia. Coordenadas

Definición

En un espacio afín de dimensión finita $\mathcal{A}$ sobre V , llamaremos **sistema de referencia cartesiano** a cada conjunto $R = \{O, \mathcal{B}\}$ donde $O \in \mathcal{A}$ es un punto al que denominaremos **origen del sistema de referencia** y $\mathcal{B}$ es una base de V . Entonces, dado $A \in \mathcal{A}$, el vector $\overrightarrow{OA}$ tiene unas coordenadas únicas respecto de la base $\mathcal{B}$: $\overrightarrow{OA} = (a_1, \dots, a_n)_{\mathcal{B}}$.

- Hablaremos de las coordenadas del punto A en el sistema de referencia R como las coordenadas de $\overrightarrow{OA}$ en la base $\mathcal{B}$;

$$A = (a_1, \dots, a_n)_R.$$

- Dados dos puntos por sus coordenadas respecto a un SR

$$A = (a_1, \dots, a_n)_R \text{ y } B = (b_1, \dots, b_n)_R, \text{ el vector } \overrightarrow{AB} \text{ es}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n)_R$$

- Si $\mathcal{A}$ es afín euclídeo y $\mathcal{B}$ es una base ortonormal, diremos que el SR es **rectangular** y podemos calcular la distancia entre dos puntos como

$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}$$

Definición

Dado un punto $A \in \mathcal{A}$ y $U \subset V$ un subespacio vectorial, entonces el conjunto

$$L = \{B \in \mathcal{A} : \overrightarrow{AB} \in U\},$$

lo denominamos **variedad afín** que pasa por el punto A con dirección U .

- También podemos describir la variedad afín L como $L = A + U = \{A + u : u \in U\}$.
- Para determinar si un subconjunto de $\mathcal{A}$ es una variedad afín podemos utilizar el siguiente resultado

Sea $\mathcal{A}$ un espacio afín sobre un espacio vectorial V .

- 1 Si $A' \in L = A + U$, entonces $L = A' + U$; es decir, cualquier punto que pertenezca a una variedad afín puede considerarse para definirla.
- 2 Si L es una variedad afín con dirección U , entonces

$$U = \{\overrightarrow{PQ} : P, Q \in L\}.$$

- En $\mathbb{R}^2$ consideramos el punto $A = (1, 1)$ y el subespacio vectorial de ecuación $x = 0$. Entonces, el conjunto de puntos

$$L = \{(1, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R}\} \equiv \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 1\}$$

es la variedad afín que pasa por A y tiene espacio de dirección $x = 0$. Dado que el subespacio $x = 0$ tiene dimensión 1, puede ser generado por un solo vector $v = (0, 1)$. Suele decirse también que L es la recta que pasa por A con dirección v .

- Más generalmente, podemos considerar el sistema de ecuaciones no necesariamente homogéneo $AX = B$. El conjunto de soluciones de este sistema, $\mathcal{S}$, es un subconjunto del espacio afín $\mathbb{R}^n$ que puede ser vacío; pero si no es vacío y S es una solución del sistema, entonces $\mathcal{S}$ es una variedad afín que pasa por S y tiene como dirección el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo $AX = 0$. En efecto, si H es solución del sistema homogéneo, entonces $S + H \in \mathcal{S}$ y si $T \in \mathcal{S}$ entonces el vector con origen en S y extremo en T está en el subespacio vectorial.

Ecuaciones paramétricas de una variedad afín

- Supongamos un espacio afín $\mathcal{A}$ de dimensión finita con un sistema de referencia $R = \{O, \mathcal{B}\}$.
- Sea $L = A + U$ es una variedad afín de dimensión r de la cual conocemos las coordenadas de $A = (a_1, \dots, a_n)_R$ y una base de U , $\{u_1, \dots, u_r\}$, donde $u_i = (u_{i1}, \dots, u_{in})_{\mathcal{B}}$.
- Entonces, un punto X pertenecerá a L **si y sólo si** se puede expresar como $A + u$, para algún $u \in U$, pudiendo escribir

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + \lambda_1 u_{11} + \dots + \lambda_r u_{r1} \\ x_2 = a_2 + \lambda_1 u_{12} + \dots + \lambda_r u_{r2} \\ \dots \\ x_n = a_n + \lambda_1 u_{1n} + \dots + \lambda_r u_{rn} \end{cases}$$

- A estas ecuaciones las llamamos **ecuaciones paramétricas** de L .
- Se puede observar que estas son las ecuaciones paramétricas del subespacio U impuestas sobre el vector $\overrightarrow{AX}$.

Ecuaciones cartesianas de una variedad afín

- Llamaremos **ecuaciones cartesianas** de una variedad afín L a aquel sistema de ecuaciones cuyo conjunto de soluciones sea L .
- Como ya hemos observado antes, si $AX = B$ son ecuaciones cartesianas de L , entonces $AX = 0$ son las ecuaciones cartesianas del subespacio de dirección U .
- Esto puede utilizarse también en el sentido inverso: conociendo las ecuaciones de U y un punto de L , es directo obtener sus ecuaciones cartesianas.

Si en un cierto espacio afín de dimensión 3 sobre $\mathbb{R}$ y respecto de un cierto SR se considera la variedad L que pasa por el punto $A = (1, 2, -1)$ y tiene espacio de dirección

$$U = \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

Hallar las ecuaciones cartesianas y paramétricas de L .

Variedad afín generada por un conjunto de puntos

- Consideremos un subconjunto $\mathcal{P} \subset \mathcal{A}$ de puntos de un espacio afín.
- Definimos la **variedad afín generada** por $\mathcal{P}$, denotada $\mathcal{A}(\mathcal{P})$, como la **menor** variedad afín que contiene a $\mathcal{P}$.

Si $\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \dots, A_r\}$, entonces

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = A_1 + \langle \{\overrightarrow{A_1 A_2}, \dots, \overrightarrow{A_1 A_r}\} \rangle$$

- Dados puntos $A_0, A_1, \dots, A_r \in \mathcal{A}$, diremos que son **afínmente dependientes** si los vectores $\{\overrightarrow{A_0 A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0 A_r}\}$ son linealmente dependientes. En caso contrario, diremos que son afínmente independientes.

Los vectores $\{\overrightarrow{A_0 A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0 A_r}\}$ son linealmente dependientes **si y sólo si**, para cualquier $i = 1, \dots, r$ los r vectores $\{\overrightarrow{A_i A_0}, \dots, \overrightarrow{A_i A_r}\}$ lo son.

- Por r puntos afínmente independientes pasa una **única** variedad afín de dimensión $r - 1$.

Intersección y suma de variedades afines

Intersección

Si $L_i = A_i + U_i$ con $i \in I$ es una familia de variedades afines y $A \in \bigcap_{i \in I} L_i$, entonces la intersección de las variedades L_i vendrá dada por

$$\bigcap_{i \in I} L_i = A + \bigcap_{i \in I} U_i$$

- Al igual que para subespacios vectoriales, la **unión** de variedades afines no es en general una variedad afín.
- Así, definimos la **suma** de variedades como la menor variedad afín que contiene a la unión.
- Para el caso de **dos** variedades afines tenemos el siguiente resultado.

Si $L_1 = A_1 + U_1$ y $L_2 = A_2 + U_2$ entonces

$$L_1 + L_2 = A_1 + (\overrightarrow{\langle A_1 A_2 \rangle} + U_1 + U_2)$$

- Si además $A \in L_1 \cap L_2$ entonces $L_1 + L_2 = A + (U_1 + U_2)$ y se cumple la fórmula de Grassman.

Posición relativa de dos variedades afines (I)

- Consideremos dos variedades afines $L_1 = A_1 + U_1$ y $L_2 = A_2 + U_2$. En primer lugar, diremos que **se cortan** si el conjunto $L_1 \cap L_2$ es no vacío.
- Si $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, es decir, no se cortan, intuitivamente entendemos que o deben ser **paralelas** o **se cruzan**.
- Si el espacio es afín euclídeo, se puede definir cuándo dos variedades son **perpendiculares**.

Ejemplo

Consideramos el espacio afín euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual. Las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = -7 + 2\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = -\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

son perpendiculares, porque sus vectores directores $u_r = (2, 2, 1)$ y $u_s = (1, -1, 0)$ son **ortogonales**. Además, dado que su intersección es vacía, se cruzan. [Visualización en Geogebra](#)

Posición relativa de dos variedades afines (II)

- Conocidas las ecuaciones cartesianas de L_1 y L_2 , el conjunto $L_1 \cap L_2$ vendrá dado por los puntos cuyas coordenadas son las soluciones del sistema resultante de unir las ecuaciones de ambas variedades.
- Si $\dim \mathcal{A} = n$, $\dim L_1 = r$ y $\dim L_2 = s$ y suponiendo $r \leq s$, al reunir las ecuaciones de L_1 y L_2 obtenemos un sistema de $2n - r - s$ ecuaciones $AX = B$.
- Por tanto, podemos discutir la posición relativa de L_1 y L_2 estudiando el rango de las matrices asociadas a este sistema; en concreto, nos interesa comparar $rg(A)$ con $n - r$.

$rg(A) = n - r$	$rg(A) = rg(A B)$	$L_1 \equiv L_2$
$rg(A) = n - r$	$rg(A) \neq rg(A B)$	Paralelas
$rg(A) > n - r$	$rg(A) = rg(A B)$	Se cortan
$rg(A) > n - r$	$rg(A) \neq rg(A B)$	Se cruzan

Proyección ortogonal de un punto

- Sean $\mathcal{A}$ un espacio afín de dimensión finita, $L = A + U$ una variedad de $\mathcal{A}$ y $B \notin L$ un punto.
- Se puede demostrar que **existe una única recta** r que verifica:
 - 1 $B \in r$.
 - 2 $r \perp L$.
 - 3 r corta a L .
- El punto de intersección de esta recta r con L es la **proyección ortogonal** de B sobre L , $p_L(B)$.
- En la práctica, la calculamos a través de la **variedad perpendicular** a L que pasa por B , dada por $L_B^\perp = B + U^\perp$, de manera que

$$p_L(B) = L \cap L_B^\perp.$$

Distancia de un punto a una variedad

Dada una variedad afín $L = A + U$ y un punto $B \notin L$ en un espacio afín euclídeo $\mathcal{A}$, se define la **distancia** de B a L como

$$d(B, L) = d(B, p_L(B)).$$

Distancia entre variedades afines

- Dadas dos variedades afines $L_1 = A_1 + U_1$ y $L_2 = A_2 + U_2$ se define la distancia entre ambas como

$$d(L_1, L_2) = \min\{d(B_1, B_2) : B_1 \in L_1, B_2 \in L_2\}.$$

- Como esto no es muy operativo, en la práctica reducimos el problema al de calcular la distancia entre un punto y una variedad.
- Si consideramos $L = A_2 + (U_1 + U_2)$, entonces se verifica:

$$d(L_1, L_2) = d(A_1, L)$$

- Nótese que L es una variedad que **contiene** a L_2 y es **paralela** a L_1 .

Ejemplo

Calcular la distancia entre las siguientes variedades afines de $\mathbb{R}^3$:

$$r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 1 + \mu \\ z = 1 - \mu \end{cases}$$